ВсОШ 1993, заключительный этап, 10 класс, задача 10.3

427. Квадратный трехчлен $f(x)$ разрешается заменить на один из трехчленов $x^2 f\left(\frac{1}{x}+1\right)$ или $(x-1)^2 f\left(\frac{1}{x-1}\right)$. Можно ли с помощью таких операций из квадратного трехчлена x^2+4x+3 получить трехчлен x^2+ $+10x+9$? (*А.Перлин*)

427. **Ответ.** Нельзя.


Рис. 185

Первое решение. Пусть $f(x) = Ax^2 + Bx + C$, его дискриминант равен $B^2 - 4AC$. В результате выполнения первой операции $f(x)$ меняется на трехчлен $(A+B+C)x^2+(B+2A)x+A$ с дискриминантом $(B + 2A)^2 - 4(A + B + C) \cdot A = B^2 + 4AB + 4A^2 - 4A^2 - 4BA - 4CA = B^2 - 4AC$, а в результате выполнения второй операции — на трехчлен $Cx^2 + (B - 2C)x + (A - B + C)$ с дискриминантом $(B - 2C)^2 - 4C(A - B + C) = B^2 - 4BC + 4C^2 - 4CA + 4CB - 4C^2 = B^2 - 4AC$. Следовательно, при выполнении разрешенных операций дискриминант сохраняется. Но у трехчлена $x^2 + 4x + 3$ дискриминант равен $16 - 4 \cdot 3 = 4$, а у трехчлена $x^2 + 10x + 9$ он равен $100 - 4 \cdot 9 = 64$, следовательно, получить из первого квадратного трехчлена второй невозможно.

Второе решение. Положим $\varphi = \frac{\sqrt{5}+1}{2}$. Тогда $\varphi = \frac{1}{\varphi} + 1$, $\varphi = \frac{1}{\varphi - 1}$, $\varphi - 1 = \frac{1}{\varphi}$. Поэтому при выполнении разрешенных операций значение трехчлена в точке φ умножается или делится на φ^2. Осталось заметить, что такими преобразованиями $\varphi^2 + 4\varphi + 3$ не переводится в $\varphi^2 + 10\varphi + 9$ (достаточно проследить за ростом модуля этого значения).

Замечание. Еще одно решение можно получить, заметив, что данные преобразования взаимно обратны, т. е. их композиция тождественна.